



Ejercicios con listas de listas

1. La empresa *PyCornerShop* dispone de una aplicación que permite a sus usuarios conseguir productos del supermercado desde la comodidad del hogar usando sus teléfonos móviles. La información de los repartidores y usuarios se encuentra almacenada en dos listas llamadas `repartidores` y `usuarios`, respectivamente.

La lista `usuarios` contiene listas de 2 elementos: Código del usuario y ubicación del domicilio. Esta última corresponde a una lista que representa las coordenadas x, y. La lista `repartidores` contiene listas de 4 elementos: El nombre del repartidor, su ubicación actual (lista con coordenadas), disponibilidad (valor booleano) y lista de visitas a usuarios. Esta lista contiene listas con el código del usuario y la cantidad de veces que ha sido visitado por el repartidor. Si un repartidor nunca ha visitado a un usuario, no aparecerá en la lista una tupla con el código de ese usuario.

Para que *PyCornerShop* pueda funcionar de manera eficiente, le solicita a Ud. que implemente una función llamada `buscar_repartidor(usuarios, repartidores, codigo)` que reciba como parámetros las listas antes mencionadas y un código de usuario. La función debe retornar una lista de repartidores disponibles y cercanos, ordenados de manera descendente, según el número de visitas que haya realizado al usuario. Un repartidor se considera cercano si está ubicado a menos de 4 km del usuario, y para esto considere que las listas de ubicación tienen valores enteros con unidades en km. Finalmente, si no hay repartidores cercanos, la función debe retornar una lista vacía.

```
repartidores = [
    ['rayo macuin', [10, 2], True, [[1221, 5], [441, 8], [587, 2]]],
    ['reparti dhor', [9, 3], True, [[1221, 2], [441, 5], [587, 3]]],
    ['eliseo al-azar', [5, 5], False, [[1221, 8], [441, 2]]]
]
usuarios = [[1221, [5, 2]], [441, [8, 2]], [587, [10, 1]]]
```

Ejemplos:

```
>>> print(buscar_repartidor(usuarios, repartidores, 587))
['reparti dhor', 'rayo macuin']
```

```
>>> print(buscar_repartidor(usuarios, repartidores, 441))
['rayo macuin ', 'reparti dhor ']
```

```
>>> print(buscar_repartidor(usuarios, repartidores, 1221))
[]
```